

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [5] 지중송전케이블 재사용 관련 기준 제정 필요

관 계 부 서 : 송변전운영처, 경인건설본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

건설본부와 지역본부는 계통계획에 따라 기설 지중송전선로의 분기 및 지장 송전선로 이설 시 기설 케이블을 철거하고 신설 케이블을 시공하고 있으며, 최근 5년간 설치 후 10년 미만 지중송전선로 대상 공사는 [표 1]과 같이 9건이 시행되었다.

[표 1] 지중송전 케이블 철거 현황(설치 후 10년 미만)

본부명	대상선로명	철거사유	대상길이(m)
익명화	154kV △-△-△T/L	기설T/L 분기	1,029
	154kV ■△-△■#1,2 T/L	기존선로 분기공사	456.5
	154kV &&-@@#1,2(D)T/L	인출 변경	4,544
	154kV &&-&@#1,2T/L	인출 변경	2,187
	154kV ♣♣-●@#1,2T/L	S/S 신설에 따른 분기	11,364
	154kV ●♣-@♣T/L	지장송전선로 이설	1,284
	154kV ▣●-@▣T/L	지장송전선로 이설	2,046
	154kV ☎@-▣●T/L	지중화로 인한 일부구간 철거	6,480
	154kV ♣♣-●@#1,2T/L	교육시설 인접 케이블 이설	3,918

2. 관계 규정 및 판단기준

「지장송전선로 이설업무기준」 16조 나항에 의하면 ‘이설공사에 사용하는 자재는 기존 송전선로의 유용성의 동일성 유지에 필요한 자재 이상을 사용하여야’ 하며, 24조 철거자재의 처리에 의하면 ‘철거자재는 이설요청자가 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 활용 가능한 자재가 발생하여 이설요청자가 처리하기 곤란한 자재는 설비관리사업소장의 결정에 따라 우리 회사에서 잔존가액으로 인수할 수 있다.’

「송변전 건설사업 설계업무 절차서」 7조 기본설계 업무절차에 의하면 ‘기본설계(안)에는 기존설비(주요 기자재 등)활용 시 활용계획을 포함하여야 한다.’에 따라 기설 송전선로에 대한 변경 공사로 발생하는 철거 자재에 대한 활용방안 마련이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간 계통계획 및 지장송전선로 이설 등에 의하여 설치 후 10년 미만 지중송전 케이블을 철거한 사례 9건을 점검한 결과 다음 [표 2]와 같이 154kV &&-@@#1,2(D)T/L 이설 등 단 2건의 공사에서 철거 케이블을 재사용하여 시공한 것으로 확인되었다.

[표 2] 지중송전 케이블 철거 현황

본부명	대상선로명	철거사유	설치년월	철거년월	재사용 여부	담당자
익명화	익명화	익명화	2017년 6월	2023년 5월	×	익명화
			2022년 5월	2024년 5월	×	
	154kV &-@@#1,2(D)T/L	인출 변경	2018년 6월	2023년 8월	○	
	154kV &-&@#1,2T/L	인출 변경	2020년 7월	2023년 8월	○	
	익명화	익명화	2011년 10월	2020년 6월	×	
			2017년 3월	2024년 8월	×	
			2017년 6월	2024년 9월	×	
			2018년 12월	2022년 10월	×	
			2011년 10월	2023년 12월	×	

공사 담당자에게 확인한 결과 케이블 재사용에 대한 명확한 기준이 없고, 설비운영부서에서 고장 발생을 우려하여 케이블을 재사용 시공보다는 신품 케이블을 사용하여 설치하도록 요청하고 있어서 지중케이블의 교체주기는 통상 30년으로 재사용이 가능함에도 대부분의 사업소에서 기존 케이블은 철거 후 제각 처리하고 신품 케이블을 구매하여 설치하고 있는 것으로 확인되었다.

그래서 전 지역본부 및 건설본부 대상으로 최근 5년간 기설 케이블 재사용 사례를 확인한 결과 상기 2건 외 추가로 사업소의 자체 판단으로 시행한 공사 3건이 확인되었고, 현재까지 고장 발생 실적은 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] 지중송전 케이블 재사용 현황

본부명	대상선로명	재사용 사유	철거전 사용기간	재사용 길이(m)
익명화	익명화	투자비 절감	5년 3월	4,008
		투자비 절감	3년 2월	2,004
		투자비 절감	23년	420
		사용 연한 여유	8년 7월	1,567
		임시이설 선로 (3년 후 철거 예정)	17년 4월	1,800

철거 케이블 재사용한 사유를 확인한 결과 투자비 절감과 사용 연한에 여유가 있었고, 케이블 방식층 절연내력 등을 시험한 결과 케이블 건전성에 이상이 없어 재사용한 것으로 확인되었다.

철거된 지중송전 케이블의 재사용 가능 여부를 확인하지 않고 제각할 경우 신품 케이블 구매로 인한 공사비 상승 및 케이블 제작에 따른 공사 기간 증가 등의 문제점이 발생할 수 있으므로 이에 대한 기준 마련이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

경인건설본부 담당자는 건전 지중 송전케이블 재사용으로 예산절감 효과가 크며, 철거자재 활용 활성화 방안 마련이 필요하다고 답변을 하였다.

송변전운영처 담당자는 철거 전 사용처를 지정한 후 철거 케이블을 재사용

하는 사례가 있으므로 기준을 제정을 통해 재사용이 가능하며, 건전성 확인 기준 마련 등 구체적인 적용 방안을 검토하겠다고 답변을 하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 지중송전 케이블 재사용 가능 여부와 재사용 판단 기준 마련 검토를 하시고, 그 결과를 관련 기준에 반영하시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1	-	-	송변전운영처 경인건설본부	송변전운영처

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:53:02